

 UNIVERSIDAD DE GRANADA	FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS (Gr. B)	2026/2027
	Problemas para clase	
	Semana 4 (5 oct - 11 oct)	

La numeración de los problemas que siguen se corresponde con la que poseen en el libro de texto (cuarta edición).

22. Supongamos una nube de electrones confinada en una región entre dos esferas de radios $R_1 = 2 \text{ cm}$ y $R_2 = 5 \text{ cm}$ con una densidad volumétrica de carga expresada en coordenadas esféricas como

$$\rho = \frac{-3 \cdot 10^{-8}}{r^4} \cos^2 \phi.$$

Calcule la carga total contenida en dicha región.

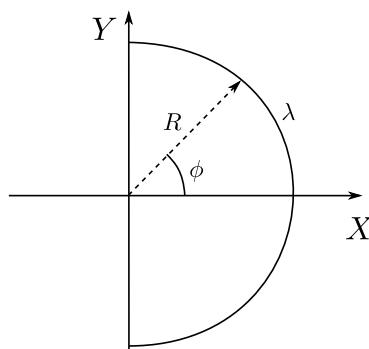
Solución: $-1.8\pi \cdot 10^{-6} \text{ C}$.

27. Una carga positiva $q = 6 \mu\text{C}$ se encuentra en el origen de coordenadas. Se pide:

- El potencial eléctrico a una distancia de 4 m de q .
- ¿Qué trabajo tenemos que hacer para traer otra carga positiva de valor $q' = 2 \mu\text{C}$ desde el infinito hasta esa distancia?
- La energía potencial eléctrica de la carga q' a 4 m de q .

Solución: (a) 13500 V, (b) 0.027 J, (c) 0.027 J.

28. Sobre la semicircunferencia de radio R indicada en la figura se distribuye una densidad lineal de carga dada por $\lambda = \lambda_0 \cos \phi$. Calcule el campo eléctrico en el origen de coordenadas.



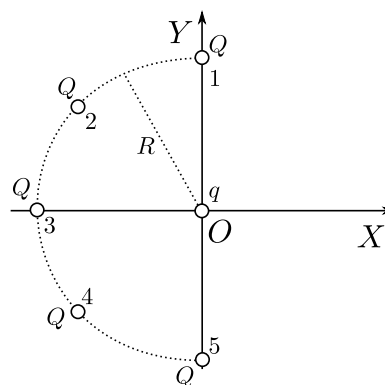
Solución: $\vec{E}(\vec{r}) \Big|_{\vec{r}=0} = -\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 R} \hat{x}$.

35. Calcule el campo eléctrico y el potencial a una distancia r del origen de coordenadas creados por una esfera sólida de radio R centrada en el origen y cargada uniformemente en su volumen con una carga total positiva Q .

Solución: (para $r > R$) $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$, $V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$;
 (para $r < R$) $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3} \hat{r}$, $V(\vec{r}) = \frac{3Q}{8\pi\epsilon_0 R} - \frac{Qr^2}{8\pi\epsilon_0 R^3}$.

30. Cinco cargas iguales de valor Q están equiespaciadas en un semicírculo de radio R como indica la figura.

Determine la fuerza conjunta que se ejerce sobre una carga de valor q localizada en el centro del semicírculo.



Solución: $\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{R^2} (1 + \sqrt{2}) \hat{x}$.